

Finance et inégalité de revenu : une approche moderne

ABSTRACT

Dans une base de données de 136 pays, sur la période 1980-2021, composée de pays de tout revenu, nos résultats suggèrent que le développement financier impacte les inégalités de revenu en forme de U inversé. Le retournement de la relation s'effectue au seuil de 0.492 ou 0.497 du développement financier mesuré par l'indice du FMI (FD). Cela signifie que lorsque le développement financier atteint ce niveau de 0.492, l'inégalité des revenus est la plus basse. Au-delà de ce point, toute augmentation supplémentaire du développement financier commence à accroître l'inégalité. Cette conclusion confirme l'hypothèse de Greenwood et Jovanic (1990).

Par **SILVA Luca**

Directeur de mémoire : **Jessica FOUILLOUX THOMASSET**

1. Introduction :

Le rôle du développement financier dans la croissance économique a fait l'objet d'un consensus quasi unanime : il permet d'amplifier cette croissance, comme le souligne Levine (2005) à travers quatre mécanismes principaux. Cependant, son impact sur les inégalités de revenus demeure un sujet de débat théorique et empirique. Les prédictions divergent en effet sur la manière dont l'expansion du secteur financier influence la distribution des revenus, et ces divergences sont particulièrement cruciales pour les décideurs politiques. Une meilleure compréhension de cette relation permettrait de clarifier l'effet des politiques de développement, telles que celles inspirées par le consensus de Washington et la libéralisation financière, sur les inégalités de revenus.

Thomas Piketty, dans son ouvrage "Le Capital au XXI^e siècle", a remis en lumière cette problématique en avançant l'hypothèse d'une aggravation des inégalités de revenu en raison du développement financier. Selon cette hypothèse, qui trouve ses racines dans la théorie marxiste, le développement financier profite principalement aux riches, notamment dans des environnements institutionnels de faible qualité. Dans ces contextes, les prêts sont majoritairement accordés aux individus disposant de garanties solides, excluant ainsi les personnes à faible revenu. Cette exclusion des pauvres du système financier les empêche de bénéficier des avantages associés, tels que la possibilité de migrer vers des zones urbaines, d'investir dans l'éducation ou de créer une entreprise. En conséquence, l'inclusion financière reste limitée, ce qui renforce les inégalités de revenu. À l'inverse, les riches, qui ont déjà accès aux services financiers, continuent de s'enrichir grâce à une utilisation plus intensive et sophistiquée de ces services, accentuant ainsi les disparités économiques.

Cependant, cette vision pessimiste du développement financier est contestée par d'autres théories. Galor et Zeira (1993) ainsi que Banerjee et Newman (1993) ont développé des modèles qui soutiennent l'idée que le développement financier pourrait, au contraire, réduire les inégalités de revenu ou encore celui de Greenwood et Jovanic avec un modèle en forme de U.

1. Hypothèse de Greenwood et Jovanic (1990) : la relation en U inversé

Greenwood et Jovanic (1990) ont développé un modèle théorique selon lequel le développement financier et économique interagit pour créer une relation en U inversé entre le développement financier et les inégalités de revenus. Dans ce modèle, le développement financier stimule la croissance économique en facilitant les investissements dans les infrastructures financières. Cela permet aux agents économiques d'accéder à des technologies plus rentables, mais aussi plus risquées, tout en diversifiant les risques grâce à la formation de coalitions financières. Cependant, les coûts fixes associés à la participation à ces coalitions financières initialement excluent les

individus à faible revenu, ce qui entraîne une augmentation des inégalités de revenus au début du processus de développement financier. Avec le temps, à mesure que le développement financier progresse, ces coûts deviennent plus abordables pour un plus grand nombre de personnes. Par conséquent, les inégalités de revenus commencent à diminuer et se stabilisent finalement, à mesure que davantage de personnes peuvent rejoindre ces coalitions financières. Ainsi, la relation entre le développement financier et les inégalités de revenus suit un schéma en U inversé : les inégalités augmentent dans les premières phases du développement financier, avant de diminuer à mesure que le développement se généralise.

2. Hypothèse de Banerjee et Newman (1993) : l'augmentation des inégalités par les coûts à l'entrée

Banerjee et Newman (1993) proposent une extension du modèle de Greenwood et Jovanic en introduisant un cadre à trois secteurs, avec un accent sur les investissements indivisibles nécessaires pour exploiter des technologies avancées. Dans ce modèle, seuls les agents économiques riches peuvent accéder à ces technologies en raison des coûts d'investissement élevés et des imperfections du marché du capital. Les agents à faible revenu, quant à eux, sont exclus de ces opportunités d'investissement en raison de ces barrières financières. Cette exclusion crée une barrière à l'entrée pour les agents les plus pauvres, ce qui exacerbe les inégalités de revenus à long terme. En conséquence, la répartition initiale des richesses devient un déterminant clé de la distribution des revenus futurs. Les pays où les imperfections du marché du capital sont plus marquées, c'est-à-dire où les obstacles à l'accès au financement des investissements sont plus importants, tendent à connaître des niveaux plus élevés d'inégalité des revenus. Ainsi, selon cette hypothèse, le développement financier pourrait en réalité aggraver les inégalités de revenus, en raison des coûts élevés à l'entrée pour les technologies avancées qui ne sont accessibles qu'aux riches.

3. Hypothèse de Galor et Zeira (1993) : la réduction des inégalités par le développement financier (accès au crédit)

Galor et Zeira (1993) offrent une perspective différente en suggérant que le développement financier peut contribuer à la réduction des inégalités de revenus, principalement en améliorant l'accès au crédit. Leur modèle souligne que les imperfections du marché du crédit et l'indivisibilité des investissements en capital humain perpétuent les inégalités de revenus. Les individus riches, grâce à leurs ressources, peuvent investir dans des secteurs à forte intensité de compétences, ce qui leur permet de générer des revenus plus élevés. Les pauvres, en revanche, sont exclus de ces opportunités en raison de leur incapacité à accéder au crédit nécessaire pour financer ces investissements. Cette distribution inégale de la richesse initiale conduit à des trajectoires économiques divergentes, où les riches continuent de s'enrichir, tandis que les pauvres restent en marge. Cependant, le

développement financier, en améliorant l'accès au crédit pour une plus grande partie de la population, permettrait à un plus grand nombre d'individus d'investir dans le capital humain, de développer leurs compétences et, par conséquent, de réduire les inégalités de revenus. Ce modèle soutient l'idée que le développement financier, lorsqu'il est inclusif et permet un accès plus large au crédit, peut jouer un rôle crucial dans la réduction des inégalités économiques.

Alors ce sont ces trois hypothèses, proposées par la théorie, qui s'invitent à être vérifiées empiriquement. Une vérification indispensable afin d'apporter une aide aux décideurs politiques qui font face à des théories controversées. Malgré une évidence apportée par la littérature que le développement financier amplifie la croissance, une question reste à répondre : **quel est l'impact du développement financier sur les inégalités de revenu ?** Effectivement, le choix de développer le secteur financier ne peut se faire sans en savoir les conséquences sur les inégalités de revenu.

Afin de répondre à cette question, nous analysons la relation entre l'impact distributif du développement financier, d'une part de manière globale puis ensuite désagrégée, et la répartition des revenus à l'aide de données provenant de pays à revenu bas, moyen, intermédiaire et haut sur une période de 1980 à 2013. Plus précisément, nous analysons si le développement financier affecte les inégalités de revenu et si l'impact dépend du niveau de développement financier. Etant donné que les différents mécanismes peuvent être plus puissants à différents niveaux de développement du secteur financier, nous permettons à la relation d'être non linéaire. De plus, étant donné que la causalité peut aller soit du développement du secteur financier à l'inégalité, soit de l'inégalité au développement du secteur financier, nous contrôlons l'endogénéité à l'aide d'instruments suggérés dans la littérature. (Levine, 1997a, 1999)

Dans la section suivante, nous passons brièvement en revue la littérature théorique sur la relation entre l'inégalité des revenus et le développement du secteur financier. Nous discutons ensuite des données que nous utilisons pour tester les hypothèses théoriques dans la **section 3**. Après avoir discuté de la méthodologie et de quelques problèmes d'estimation dans la **section 4**, nous présentons les résultats empiriques dans la **section 5** et concluons dans la **section 6**.

2. Revue de la littérature

Comme pour les modèles théoriques précédemment abordés, les études empiriques sur la relation entre le développement financier et les inégalités de revenus offrent une variété de résultats. Chaque hypothèse a été soutenue par plusieurs études, mais les conclusions divergent en fonction des méthodes de mesure de l'inégalité et du développement financier, de la fréquence des données, de la méthodologie économétrique utilisée, de l'échantillon de pays étudié et de la période de l'étude.

A -Une relation linéaire négative

a) Les papiers fondateurs

L'hypothèse la plus fréquemment validée est que le développement financier réduit les inégalités de revenus. Cette conclusion a été largement soutenue par des travaux de **Clark et Xu (2006)**, **Beck et al. (2007)**, **Enowbi Batuo (2010)** et **Kappel (2010)**, malgré les différentes méthodologies utilisées.

Le travail de **Clarke et Xu (2006)** est souvent cité comme une référence dans cette littérature, notamment pour sa prise en compte de la non-linéarité potentielle, du biais de causalité inverse, et ses choix de variables. Leur approche utilise le crédit privé comme proxy du développement financier, et le coefficient de Gini en logarithme pour mesurer les inégalités de revenus. Ils ont tenté de capturer l'effet Kuznets en régressant le logarithme du coefficient de Gini sur le logarithme du PIB réel par habitant et son carré. Bien qu'ils aient testé la non-linéarité en ajoutant un terme quadratique pour le crédit privé, les résultats n'étaient pas significatifs.

Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2007) ont également montré l'importance du développement financier pour les plus pauvres en dissociant l'effet direct du développement financier de celui de la croissance économique globale. En utilisant un estimateur GMM (Generalized-Methods-of-Moments) pour contrôler l'endogénéité, ils ont conclu que 40 % de l'impact à long terme du développement financier sur les revenus des plus pauvres est dû à la réduction des inégalités, tandis que 60 % est attribuable à la croissance économique.

Hamori et Hashiguchi (2012) ont ajouté une dimension supplémentaire en analysant l'effet modulateur de la croissance économique et de l'ouverture commerciale sur la relation entre inégalités de revenus et développement financier. Leur étude a utilisé l'"estimated household income inequality" (EHII) pour mesurer les inégalités de revenus et le ratio M2/PIB comme mesure du développement financier, concluant que l'approfondissement financier réduit les inégalités, mais que cet effet est atténué par la croissance économique et l'ouverture commerciale.

b) Un apport plus « micro »

Mookerjee et Kalipioni (2010), eux, ont adopté une approche plutôt microéconomique, en utilisant le nombre de succursales bancaires pour 100 000 habitants comme mesure du développement financier. Leur étude a montré que l'accessibilité aux services financiers est associée à une réduction des inégalités de revenus, soulignant l'importance de l'accès physique aux services bancaires pour améliorer la distribution des revenus.

c) Le développement financier sous toutes ses dimensions

Zhang et Ben Naceur (2019) ont adopté une approche multidimensionnelle pour évaluer l'impact du développement financier sur les inégalités de revenus. Ils ont mesuré le développement financier à travers cinq dimensions : l'accès, la profondeur, l'efficacité, la stabilité, et la libéralisation. Leurs résultats montrent que quatre de ces cinq dimensions peuvent réduire les inégalités, tandis que la libéralisation financière tend à les exacerber. Ils ont également noté que l'impact du développement financier varie selon le niveau de revenu du pays et la qualité institutionnelle.

En résumé, les résultats indiquent que le développement financier a un impact positif disproportionné sur les plus pauvres, contribuant à la réduction des inégalités de revenus. Cependant, certaines dimensions du développement financier peuvent aggraver les inégalités sous certaines conditions, notamment la libéralisation financière dans des contextes de faible qualité institutionnelle.

B- Relation linéaire et positive

a) Remise en question

Certaines études ont remis en question l'idée que le développement financier réduise les inégalités. **Jauch et Watzka (2012)**, par exemple, ont utilisé une méthodologie similaire à celle des études antérieures mais ont conclu que le développement financier favorise les riches plutôt que les pauvres. Ce constat est robuste à différents tests, y compris des sous-échantillons de pays selon leur niveau de revenu. De même, **Denk et Cournède (2015)** ont trouvé que des niveaux plus élevés de crédit intermédiaire et de capitalisation boursière sont associés à une distribution plus inégale des revenus dans les pays de l'OCDE.

b) Crise bancaire et qualité institutionnelle

D'autres études ont montré que la relation entre développement financier et inégalités de revenus dépend de la qualité institutionnelle et de la présence de crises bancaires. **Haan et Sturm (2017)** ont montré que la libéralisation financière peut exacerber les inégalités dans des contextes de faible qualité institutionnelle. Ils ont également démontré que les crises bancaires augmentent les

inégalités de revenus, confirmant ainsi l'idée que le développement financier, bien qu'il puisse stimuler la croissance, peut également accroître l'instabilité financière et les inégalités.

C- Relation non linéaire

Jusqu'ici, l'admission d'une non-linéarité dans les méthodologies n'a jamais conduit à une validation claire de l'hypothèse de **Greenwood et Jovanovic (1993)**, ni même à des résultats significatifs suggérant que la relation soit effectivement non linéaire. Cependant, certaines recherches ont effectivement identifié des relations en U inversé, comme le suppose la théorie, mais aussi en U, par des méthodologies spécifiques (**Kim et Lin, 2011; Taw et Lan, 2012**). Ces études montrent que le seuil de retournement dépend non seulement du niveau de développement financier mais aussi de la qualité institutionnelle (**Taw et Law, 2014**).

Kim et Lin (2011) emploient une approche de régression à seuil avec variables instrumentales, proposée par **Caner et Hansen (2004)**, pour analyser l'impact non linéaire du développement financier sur l'inégalité des revenus. Ils s'appuient sur l'ensemble de données de **Beck et al. (2007)** et intègrent des variables de développement financier bancaire et de marchés financiers. Ce modèle permet de définir un seuil, lorsque celui-ci est identifiable, puis d'évaluer les coefficients au-dessous et au-dessus de ce seuil. Leurs résultats montrent de manière robuste, quel que soit la mesure proxy du développement financier, l'existence d'une relation en U inversé. Les inégalités de revenus se creusent à des niveaux de développement financier bas jusqu'à un certain seuil où la relation s'inverse, conduisant à une réduction des inégalités de revenus. L'endogénéité est bien contrôlée dans cette approche. Ces résultats sont soutenus par **Nasreddine et Mensi (2016)**, qui utilisent deux bases de données différentes (SWIID et EHII), et par **Gravina et Lanzafame (2021)**, qui ajoutent une analyse sur les mécanismes de transmission.

De manière complémentaire, **Law et Tan (2009)** contribuent à la discussion sur la non-linéarité en mettant en avant l'idée que la relation entre le développement financier et l'inégalité des revenus n'est pas uniforme à travers les différents niveaux de développement économique. Selon leur étude, l'effet du développement financier sur les inégalités varie en fonction du niveau institutionnel des pays. Ils utilisent une méthodologie de régression non linéaire similaire à celle de Kim et Lin, mais avec un accent particulier sur la qualité institutionnelle. Law et Tan montrent que le développement financier tend à réduire l'inégalité des revenus uniquement après qu'un certain seuil de qualité institutionnelle est atteint. En dessous de ce seuil, l'expansion financière peut en réalité exacerber les inégalités, un résultat qui souligne l'importance des institutions solides pour modérer les effets potentiellement négatifs du développement financier.

Ainsi, ces études offrent une perspective plus nuancée sur l'impact du développement financier, en soulignant l'importance du contexte institutionnel et du niveau de développement financier lui-même pour comprendre comment les inégalités de revenus évoluent en réponse à l'expansion du secteur financier.

3. Données

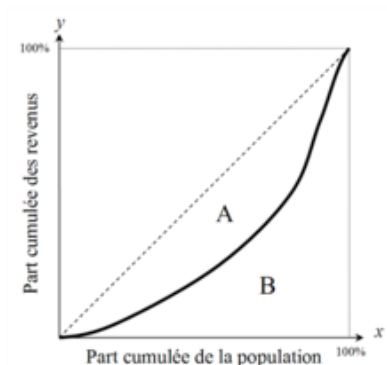
a) Composition de l'échantillon

L'ambition de ce papier est d'expliquer l'impact du développement financier sur les inégalités de revenu. Pour ce faire, j'ai mis en lumière cette relation à l'aide d'une base de données en panel déséquilibrée couvrant des observations annuelles de 136 pays, de tout revenu (faible, moyen et haut) sur la période 1980-2021. Les données des pays pauvres sont susceptibles d'être impactées par des erreurs de mesure en raison du faible nombre d'observations. Les autres variables sont majoritairement complètes, mais quelques manquantes sont tout de même présentes, ce qui explique le déséquilibre de ma base de données. De plus, les techniques d'imputation ou de pondération n'étant pas adaptées à mon modèle, j'ai décidé de laisser les valeurs manquantes, ce qui me conduit à un échantillon d'environ 3900 observations. Comme souligné lors de la revue de la littérature, les résultats trouvés dans les études antérieures quant à l'effet du développement financier sur les inégalités de revenu sont différents. De fait, dans cette partie, je vais procéder à l'explication des variables et de leur importance.

b) Définition de la variable d'intérêt

Tout d'abord, l'utilisation de l'indice de Gini en tant que variable endogène s'est montrée nécessaire car cette mesure représente les inégalités de revenu au sein d'un pays. Cet indicateur est établi par la base de données mondiale standardisée sur les inégalités de revenu (SWIID) en recueillant les données de nombreuses institutions telles que l'OCDE ou la Banque mondiale, et est très largement utilisé dans la littérature ce qui a conforté mon choix (**Gimet et Lagodarde-Segot 2011, Nguyen et al 2019, etc.**). Il représente la disparité de revenu au sein d'un pays avec des valeurs comprises entre 0 et 100 où 0 reflète une égalité parfaite et 100 une situation d'extrême inégalité.

D'un point de vue statistique, le coefficient de Gini est le rapport entre la courbe de Lorenz qui montre la répartition observée des revenus annuels pour chaque pays et la ligne d'égalité qui indique l'égalité parfaite c'est-à-dire l'absence de variations entre les individus d'un même pays. Plus la courbe de Lorenz est éloignée, plus les revenus sont inégalitaires. D'une façon simplifiée, cet indicateur peut être représenté à l'aide d'un graphique :



Ici, la courbe en pointillé est la diagonale d'égalité parfaite et la courbe en trait plein est la courbe de Lorenz. Ce graphique nous permet d'obtenir une estimation rapide de l'ampleur des inégalités en fonction de l'écart perçu entre A et B et se calcule avec la formule suivante : *indice de Gini* = $\frac{A}{A+B}$.

Avec A l'aire représentant la distribution entre la situation d'égalité parfaite et les observations collectées ainsi que B l'aire de la courbe de Lorenz, associée à une situation inégalitaire. L'indice de Gini peut également être calculé à l'aide d'une formule mathématique de Brown pour n tranches de revenus :

$$Gini = 1 - \sum (X_{K+1} - X_k)(Y_{K+1} + Y_k)$$

Avec K variant de 1 à 136 pays, X la part cumulée de la population et Y la part cumulée de revenu.

La pertinence d'utiliser le SWIID tient également sur le fait qu'il est disponible pour 199 pays sur une large période (1960-2024) grâce à la combinaison des indices de Gini de différents pays sur les inégalités de revenu net et de marché des différents organismes¹. Grâce à la standardisation, c'est-à-dire l'ajustement des données pour tenir compte des différentes méthodes de calcul du Gini de chaque pays, la comparaison entre les pays est plus cohérente.

Toutefois, cet indicateur possède des limites telles que l'absence de prise en compte de la répartition des revenus à l'intérieur d'un pays. Par exemple, dans le cas où 50% de la population n'a aucun revenu et l'autre moitié possède les mêmes revenus alors l'indice de Gini sera de 50. De la même façon, ce résultat peut être trouvé avec des proportions différentes de revenus telles que 75% des individus qui se partagent de manière égale 25% du revenu total du pays et les derniers 25% des individus se répartissent de manière égale 75% des revenus. Par conséquent, un indice Gini égal à

¹ Base de données de l'OCDE sur la répartition des revenus, du CEDLAS et la Banque Mondiale, Eurostat, Povncalnet, Commission économique des Nations Unies et pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, bureaux nationaux de statistiques

50 n'indique pas une situation homogène dans le pays mais cache au contraire des inégalités considérables. De plus, il ne fournit pas d'indication quant au niveau de revenu des pays mais est simplement une indication du niveau d'inégalité au sein d'un territoire. Ainsi la comparaison entre les pays peut s'avérer complexe car deux pays peuvent avoir le même coefficient de Gini mais posséder des revenus moyens différents, un nombre d'habitants ou un poids économique inégal. Une dernière limite est identifiée quant à l'impossibilité de savoir d'où provient l'évolution des inégalités c'est-à-dire que si le coefficient augmente nous sommes en incapacité d'affirmer qu'il s'agit d'un changement de la distribution du haut ou du bas des revenus. Ainsi les très riches et les très pauvres sont mal pris en compte par cet indicateur.

c) Définition des variables explicatives

Ensuite, le sujet porte sur l'impact du développement financier mesuré à l'aide de la variable explicative d'intérêt : le **développement financier** (FD), obtenue par le FMI. Généralement, les études empiriques faites sur la relation inégalités de revenu - développement financier comme celles de **Rajan et Zingales (1998)** prennent en considération le ratio du crédit privé sur le PIB ou encore la capitalisation boursière. Les études les plus récentes ont utilisé l'indice du FMI plus complet tant dans ses agrégats que dans son échantillonnage. Disponible sur une période de 1980 jusqu'à présent pour 180 pays, il s'est révélé particulièrement adapté à l'étude. Effectivement, la société a connu de nombreuses évolutions alimentant parfois une croissance toujours plus grande du système financier mais aussi des secteurs financiers lorsqu'une large partie de la population a accès à ces services ce qui se répercute sur la répartition des revenus dans le monde. En conséquence, le développement financier comprend des valeurs allant de 0 quand le développement financier est absent à 1 quand il est élevé. Ce dernier est composé de 9 sous-indices agrégés dont les deux principaux sont les *institutions financières* et les *marchés financiers*.

Concernant le sous-indicateur axé sur les *institutions financières*, il permet de contrôler l'effet des crédits accordés au secteur privé (ménage et entreprise). Précisons par ailleurs que les institutions financières englobent les banques, compagnies d'assurance ou encore les sociétés de fonds communs. De fait, il indique dans quelle mesure le secteur privé a accès aux intermédiaires financiers ainsi qu'aux prêts, comprenant les fonds de pension ou encore les primes d'assurance vie. L'indicateur est composé de 3 sous-indices :

- La profondeur peut, en outre, faire référence aux crédits du secteur privé, aux actifs de fonds de pension par rapport au PIB mais aussi aux primes d'assurance vie et non-vie.

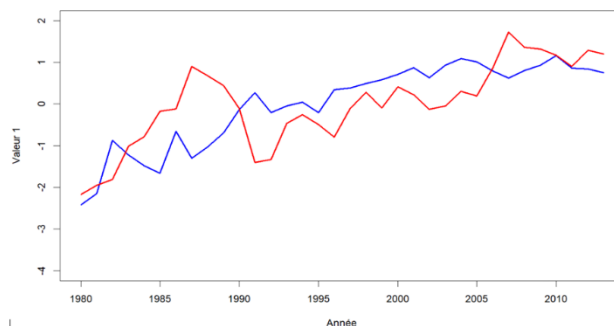
- L'accès reflète l'accessibilité des services financiers au secteur privé (entreprises, particuliers) donnée par le nombre de banques ou le nombre de distributeurs pour 100 000 habitants.
- L'efficience quant à elle, représente la possibilité de bénéficier des services financiers à faible cout. Il peut notamment s'agir des frais généraux par rapport à l'actif total ou du rendement des actifs.

Puis, le marché financier fait référence aux marchés boursiers et obligataires. Il regroupe les créances du secteur intérieur non-financier des banques et des dépôts rapportés au PIB ce qui inclut les crédits accordés par les intermédiaires financiers non-bancaires, les crédits aux gouvernements ainsi qu'aux entreprises publiques. Tout comme les institutions financières, il est décomposé en 3 sous-indices qui comprennent :

- La profondeur en référence à la capitalisation boursière par rapport au PIB ou encore des titres de dette internationaux des gouvernements rapportés au PIB.
- L'accès signifie le pourcentage de la capitalisation boursière en dehors des 10 plus grandes sociétés et le nombre total d'émetteurs de dette.
- L'efficience reflète un seul indicateur : le taux de rotation boursière c'est-à-dire les actions échangées par rapport à la capitalisation.

De plus, la variable FD a également été introduite avec son terme au carré (FD^2) afin de capter l'effet non-linéaire de la relation. En raison des conclusions apportées par la littérature antérieure quant à l'existence des effets de seuil et de la potentielle courbe en U inversé de Greenwood et Jovanovic, il faut alors placer un terme quadratique qui se saisira de ces phénomènes non-linéaires.

Maintenant que nous connaissons la construction de nos variables explicatives nous pouvons observer leurs évolutions moyennes dans le temps.



Graphique 1 : évolution du coefficient de Gini et du développement financier entre 1980 et 2013. Note : le coefficient de Gini est en bleu et le développement financier est en rouge.

On constate alors une croissance et quasi-continue dans le temps de ces deux variables, spécifiquement pour le développement financier qui a atteint un pic avant la crise de financière de 2007. Depuis, une légère baisse du développement financier est visible notamment causé par le recul du marché financier comme l'explique l'étude de Svirydzienka (2016).

Dans le but d'évaluer l'incidence du développement financier sur les inégalités de revenus, des variables de contrôle ont été ajoutées. La panoplie de variables est réunie dans le tableau suivant.

Variable	Description	Signes attendus	Source
Log(Gini)	Mesure standardisée de l'inégalité de revenus de Gini. Revenus avant et après impôts et avant et après transferts.	/	Standardized World income Inequality (SWIID)
FD	Indicateur du développement financier prenant en compte les aspects multidimensionnels du processus financier (compris entre 0 et 1).	+/-	Fonds monétaire internationale (FMI)
PIB/hab.	Produit intérieur Brut par habitant en dollars courants \$.	-	Base de données mondiale sur les inégalités de revenus (WIID)
Inflation	Indice de prix à la consommation en pourcentage annuelle.	+	Base de données mondiale sur les inégalités de revenus (WIID)

Dépenses gouvernementales	Total des dépenses faites par l'état en bien et service, en dollars courants \$ et rapporté au PIB.	-	Base de données mondiale sur les inégalités de revenus (WIID)
Ouverture commerciale	Indice de la mondialisation. Mesure les dimensions économiques, sociale et politique de la mondialisation (compris entre 0 et 100 quand une économie est totalement intégrée à la mondialisation.)	-	ETH Zurich, KOF

Tableau 1 : Définition des variables

L'objectif d'ajouter 4 variables de contrôles est d'éviter un biais dans l'estimation du développement financier sur les inégalités de revenus ce qui rend les résultats plus fiables. En clair, au-delà de l'effet du développement financier, on inclut plusieurs variables pour contrôler les facteurs qui pourraient aussi affecter les inégalités. Ainsi, les variables en capacité d'expliquer une partie du modèle ne se retrouvent pas dans les résidus de la régression ce qui évite un problème de corrélation entre les variables explicatives et les résidus et donc enlève le problème de biais de variable omise.

L'inflation est induite car elle traduit l'instabilité financière qui peut se répercuter sur les inégalités de revenus. La littérature empirique a identifié ce facteur comme étant un déterminant favorisant les inégalités de revenus car elle appauvrit les plus pauvres en raison de la perte de pouvoir d'achat dont ils font face. En effet, ils possèdent généralement un patrimoine plus liquide ce qui les expose davantage car ils ne peuvent pas se protéger en cas de période inflationniste contrairement aux plus riches qui ont accès aux instruments financiers. D'autres raisons telles que l'augmentation des taux d'intérêt peuvent engendrer un accès au crédit pour les classes défavorisées plus difficile.

Ensuite, les dépenses gouvernementales, est ajouté afin de mesurer le rôle des dépenses faites par les différents états sur les inégalités de revenus. Elle comprend les dépenses publiques (achat de biens et services), le degré d'intervention sur le marché et les dépenses redistribuées. Par exemple, une redistribution d'impôt vers les catégories les plus modestes peut conduire à un système plus égalitaire mais il peut aussi conduire à creuser les inégalités lorsque les classes aisées usent de leur pouvoir politique pour s'approprier les richesses. De par les différents comportements provoqués par les dépenses publiques il est difficile d'estimer si leurs effets seront positifs ou négatifs sur notre variable d'intérêt.

Nous avons ajouté le Pib par habitant dans l'ambition de contrôler l'effet de richesse et la taille économique du pays qui peuvent influencer la répartition des inégalités dans un pays malgré que ce ne soit qu'une moyenne. L'état économique d'un pays peut influencer sur la répartition des inégalités de revenus car une corrélation négative est souvent observée entre ces deux variables.

L'ajout de l'indice KOF dans notre modèle permet de contrôler l'effet de la mondialisation sur les inégalités, afin de mieux isoler et mesurer l'impact spécifique du développement financier sur l'indice de Gini. KOF est pertinent car il capture les dimensions économiques, sociales et politiques de la mondialisation, qui peuvent influencer les inégalités de revenu, assurant ainsi que les variations du Gini attribuées au développement financier ne sont pas en réalité dues à des niveaux variables de mondialisation.

d) Statistiques descriptives

L'analyse des statistiques descriptives donne plusieurs informations. Pour commencer, nous constatons que le pays le plus égalitaire, la République slovaque, a un coefficient de 1.23 sur les années 1990 et 1989. La Finlande, la Suède, la Slovénie ou la République Tchèque font également partis des pays les plus égalitaires avant les années 2000. A contrario, la Namibie, l'Afrique du sud et l'Eswatini (pays d'Afrique centrale) se démarquent par leurs coefficients de Gini très élevés les plaçant en tête des pays inégalitaires. Toutefois, le log(Gini) oscille entre 1.23 et 1.82 donc ces pays ne définissent pas une généralité puisque la moyenne est de 1.571 points d'indice avec un écart-type de 0.103. Ainsi, notre échantillon montre une grande diversité des niveaux d'inégalités entre les pays dont une multitude avoisinent des niveaux proches d'inégalités.

Tableau 2 : Statistiques descriptives

Variable	Obs	Moyenne	Ecart-type	Min	Max
Gini	4570	38.242	8.861	16.8	65.7
FD	4570	.325	.231	0	1
PIB/habitant	4428	11227	16.925	60.2	133712
Inflation	4264	23.198	189.592	-16.86	7481.66
Dépenses Gouvernementales	4428	.146	.064	0	.46
Ouverture Commerciale	4537	59.473	19.463	0	93.47

Pour continuer, l'indicateur du développement financier confirme la présence d'une grande diversité car certains pays comme la Suisse (1998) possèdent un système financier accompli, vu par la valeur maximum de 1 tandis que d'autres tels que la Grèce et la Croatie (1981) obtiennent une valeur minimum de 0. De plus, la moyenne de cet indicateur de 0.325 révèle des niveaux de développement plutôt faibles mais les niveaux des pays divergent fortement par rapport à la moyenne comme l'indique l'écart type de 0.231. Pour finir, l'interprétation rapide des variables de contrôle rend compte de l'hétérogénéité de l'échantillon avec des écarts de valeurs pour l'inflation

(écart type de 189.592) avec des pays qui s'éloignent fortement de la moyenne, pour le PIB par habitant (de 60.24 à 133712).

Ensuite, le tableau reporte les corrélations entre les inégalités de revenus et les différentes variables indépendantes présentes dans notre analyse. Cette matrice de Pearson confirme nos intuitions quant aux relations entre le développement financier, et par extension son terme au carré, et les inégalités de revenus.

Tableau 3 : Corrélation

MATRICE DE PROXIMITE (COEFFICIENT DE CORRELATION DE SPEARMAN) :

	LOG(GINI)	FD	GDP PER CAPITA	INFLATION	GOV CONS	KOF
LOG(GINI)	1.000					
FD	-0.482	1.000				
GDP PER CAPITA	-0.555	0.837	1.000			
INFLATION	0.288	-0.428	-0.476	1.000		
GOV CONSUMPTION	-0.433	0.757	0.677	-0.275	1.000	
KOF	-0.607	0.738	0.853	-0.480	0.698	1.000

Les coefficients de corrélation dans la première colonne montrent que le développement financier (FD) est corrélé négativement avec les inégalités de revenus, comme le montre le coefficient de **-0,482**. Cela indique qu'un niveau élevé de développement financier est généralement associé à une réduction des inégalités de revenus. De manière similaire, d'autres variables de contrôle, telles que le PIB par habitant (**-0,555**), les dépenses gouvernementales finales (**-0,433**) et l'ouverture commerciale mesurée par l'indice KOF (**-0,607**), sont également négativement corrélées avec les inégalités de revenus. Cela signifie que dans les pays où ces variables sont élevées, les inégalités de revenus tendent à être plus faibles.

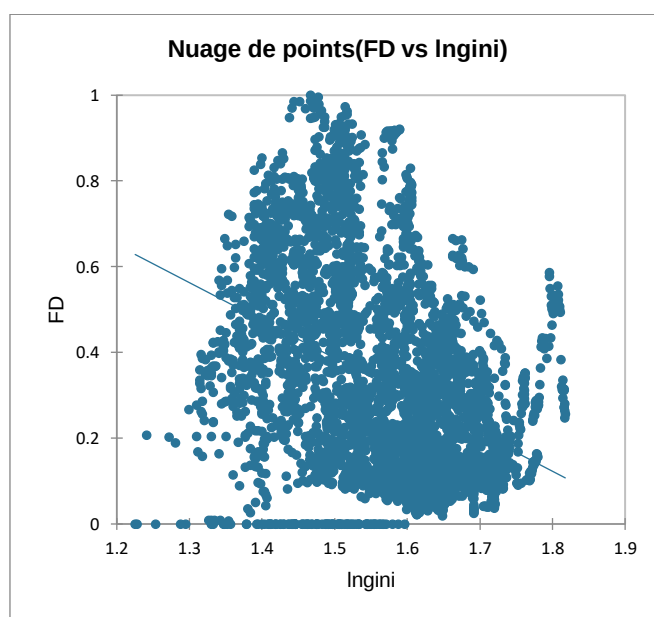
En revanche, l'inflation présente une corrélation positive avec les inégalités de revenus, comme l'indique le coefficient de **0,288**. Cela suggère que dans les pays où l'inflation est plus élevée, les inégalités de revenus tendent également à être plus prononcées.

Il est important de noter que les corrélations du développement financier (FD) sont contraires à celles du Gini. Le FD est positivement corrélé avec le PIB par habitant (**0,837**), l'ouverture commerciale (**0,738**) et les dépenses gouvernementales finales (**0,757**), mais est négativement

corrélé avec l'inflation ($-0,428$). Cela montre que le développement financier est généralement lié à des conditions économiques plus favorables, mais est associé à une réduction de l'inflation.

Enfin, certains coefficients élevés, en particulier ceux entre FD, PIB par habitant, ouverture commerciale, et les dépenses gouvernementales, suggèrent un risque de multicollinéarité. Cette situation pourrait compliquer l'interprétation des résultats de régression et devra être abordée dans les analyses ultérieures.

Pour clôturer cette partie, à la manière de **Clark et al. (2006)**, une visualisation des deux variables d'intérêt (FD et Gini) à travers un nuage de points a été effectuée afin d'appréhender l'effet du développement financier sur les inégalités de revenus.



Graphique 2 : Nuage de points de la régression linéaire du coefficient de Gini sur le développement financier

Le graphique présenté est un nuages de points comparant le développement financier (FD) en ordonnée avec deux mesures différentes de l'indice de Gini en abscisse, où chaque point représente un pays dans une année, ce qui explique le nombre de points importants.

Le graphique (FD vs Ln(Gini)) explore la relation entre le développement financier et le logarithme de l'indice de Gini. En appliquant la transformation logarithmique à Gini, la dispersion des points devient plus concentrée et la courbe en "U" inversé apparaît plus nettement. Cette transformation permet de mieux visualiser la relation non linéaire entre les deux variables. En effet, le logarithme atténue les valeurs extrêmes et linéarise partiellement la relation, ce qui rend l'analyse statistique plus robuste et facilite l'interprétation des résultats.

L'utilisation du logarithme pour la deuxième mesure de Gini est particulièrement utile car elle permet de capturer plus précisément la relation entre le développement financier et les inégalités.

La transformation logarithmique réduit l'asymétrie des données, améliore la visualisation des relations non linéaires, et rend les variations proportionnelles plus comparables. Ainsi, la tendance en "U" inversé devient plus claire, facilitant l'interprétation de l'effet du développement financier sur l'inégalité des revenus.

4. Méthodologie

Nous réalisons une étude économétrique de données en panel déséquilibré afin de savoir quel est l'impact de développement financier et des inégalités de revenus. Le modèle sur lequel nous nous appuyons pour étudier la relation inégalité de revenus-développement financier prend la forme suivante :

$$\log(Gini)_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 FD_{it} + \alpha_2 FD_{it}^2 + \alpha_3 PIB/hab_{it} + \alpha_4 KOF_{it} + \alpha_5 inflation_{it} + \alpha_6 govcons_{it} + \varepsilon_{it}$$

Où :

- $\log(Gini)_{it}$ représente le logarithme du coefficient de Gini pour le pays i à l'année t .
- FD_{it} désigne l'indice de développement financier.
- FD_{it}^2 . Capture l'effet non linéaire potentiel du développement financier sur les inégalités de revenus.
- PIB/hab_{it} est le produit intérieur brut par habitant.
- KOF_{it} représente l'indice de mondialisation.
- $inflation_{it}$ est le taux d'inflation annuel.
- $govcons_{it}$ désigne les dépenses gouvernementales.

Méthode économétrique :

Pour estimer ce modèle, nous avons tout d'abord recours à la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). Cette méthode nécessite **plusieurs hypothèses**, parmi lesquelles **l'homoscédasticité des résidus**, c'est-à-dire la constance de la variance des erreurs, qui a été testée et corrigée par l'utilisation d'erreurs standards robustes. Cette correction permet de garantir la validité des inférences statistiques, même en présence de hétéroscédasticité. De plus, **la normalité des résidus** a été vérifiée à l'aide du test de Shapiro-Wilk, dont les résultats montrent une légère déviation de la normalité, toutefois jugée acceptable pour les besoins de cette analyse.

Tableau 4 : Test de Shapiro-Wilk

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
- residuals	3,903	0.990	1.15e+01	1	0.17

Note: The normal approximation to the sampling distribution of W' is valid for $4 \leq n \leq 2000$.

La **multicolinéarité**, qui pourrait biaiser les estimations des coefficients en raison de corrélations élevées entre les variables explicatives, a été évaluée à travers une matrice de corrélation. Une attention particulière a été portée à la relation entre l'indice de développement financier et son carré, en raison de leur forte corrélation. En utilisant le Variance Inflation Factor (VIF), nous avons identifié des valeurs relativement élevées, en particulier dans le second modèle, où le VIF moyen atteint 18,28. Tandis qu'au premier, sans *fdsquare*, le VIF est de 4.55. Cette valeur du deuxième modèle est supérieure au seuil généralement accepté de 10, ce qui suggère une forte multicolinéarité entre certaines variables du modèle.

Toutefois, cette situation s'explique principalement par la relation entre l'indice de développement financier (*fd*) et son carré (*fdsquare*). Il est important de noter que la présence de multicolinéarité dans ce contexte spécifique n'est pas inattendue. En effet, lorsque l'on inclut un terme quadratique dans un modèle pour capturer une relation non linéaire, comme c'est le cas avec *fdsquare*, il est courant d'observer une forte corrélation entre la variable et son carré. Cela se traduit naturellement par des VIF élevés.

Bien que la multicolinéarité puisse augmenter les erreurs standards des coefficients, rendant ainsi l'estimation des effets individuels des variables moins précise, elle n'affecte pas la capacité du modèle à expliquer la variance globale de la variable dépendante. Dans ce contexte, les coefficients associés à *fd* et *fdsquare* doivent être interprétés avec prudence, mais la validité globale du modèle n'est pas remise en question, les résultats du modèle restent robustes et interprétables, à condition de reconnaître les limitations imposées par cette multicolinéarité sur la précision des estimations des coefficients individuels.

Tableau 5 et 6 : Test de multicolinéarité

Variable	VIF
<i>fd</i>	10.69
<i>kof</i>	6.46
<i>Gdppercapital</i>	3.23
<i>generalgovconsumption</i>	1.35
<i>Inflation</i>	1.01
Mean VIF	4.55

<i>Variable</i>	<i>VIF</i>
<i>fd</i>	58.31
<i>fdsqua</i>	30.32
<i>kof</i>	14.53
<i>Gdppercapital</i>	4.03
<i>generalgovconsumption</i>	1.47
<i>Inflation</i>	1.01
<i>Mean VIF</i>	18.28

Le modèle estimé repose sur des données de panel, ce qui implique la nécessité de choisir entre un modèle à effets fixes (FE) et un modèle à effets aléatoires (RE). Pour effectuer ce choix, nous avons utilisé le test de spécification **de Hausman**. Les résultats de ce test indiquent que les effets aléatoires sont préférables, ce qui suggère que les effets non observés spécifiques aux pays sont corrélés avec les variables explicatives, justifiant ainsi l'usage du modèle à effets fixes pour éviter les biais d'estimation.

J'ai alors appliqué le test de spécification d'Hausman (1978) pour comparer les modèles à effets fixes et à effets aléatoires. Le test d'Hausman est essentiel pour déterminer si les coefficients estimés par ces deux modèles sont statistiquement différents. La p-valeur associée est de **1**, Cette p-valeur élevée suggère que nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle du test d'Hausman, selon laquelle les effets aléatoires sont non corrélés avec les variables explicatives du modèle. En d'autres termes, les résultats indiquent que le modèle à effets aléatoires est approprié dans ce cas, car il n'y a pas suffisamment de preuve pour soutenir l'existence de corrélations entre les effets aléatoires et les variables explicatives. Par conséquent, étant donné l'absence de corrélation significative, je devrais utiliser le modèle à effets aléatoires plutôt que le modèle à effets fixes pour mes analyses.

Tableau 7 : Test d'Hausman

Hausman (1978) specification test	
	<i>Coef.</i>
Chi-square test value	-37.309
P-value	1

En ce qui concerne la potentielle autocorrélation des résidus, un problème fréquent dans les modèles de panel, elle n'a pas été explicitement testée dans cette étude. Néanmoins, l'utilisation d'erreurs standards robustes atténue en partie les effets que l'autocorrélation pourrait avoir sur les résultats.

Dans un second modèle, afin de répondre à la problématique de la causalité inverse, comme souligné par **Clark et Xu (2006)**, c'est-à-dire la possibilité que l'inégalité des revenus puisse influencer le développement financier plutôt que l'inverse, j'ai adopté une approche par variables instrumentales (2SLS). L'origine légale (Legal Origin) a été utilisée comme instrument pour le développement financier, car elle est considérée comme exogène par rapport aux inégalités de revenus, tout en étant corrélée au développement financier. L'utilisation de cette méthode permet d'obtenir des estimations sans biais, en isolant l'effet causal du développement financier sur les inégalités.

Les tests de validité des instruments confirment la pertinence de cette approche. En particulier, le test de sous-identification montre que l'instrument est suffisamment corrélé avec l'endogène, tandis que le test de sur-identification n'indique aucune violation des conditions d'instrumentation, validant ainsi la pertinence du modèle utilisé.

Tableau 8 : Test de validité des instruments

Test	Statistique	P-value
Test de Sous-identification	4.510	0.0337
Test de Faible Identification	5.185	N/A
Critères Stock-Yogo	16.38 (10%)	8.96 (15%)
Test de Sur-identification	0.000	N/A

En somme, la méthodologie de cette étude repose sur une analyse rigoureuse des données, s'assurant que les hypothèses économétriques sous-jacentes sont respectées ou correctement ajustées. Le choix du modèle à effets aléatoires, complété par l'utilisation de variables instrumentales pour traiter la causalité inverse, renforce la robustesse des résultats obtenus, permettant ainsi d'apporter des éclairages précis sur la relation complexe entre le développement financier et les inégalités de revenus.

5. Résultats empiriques

Dans ce tableau, j'ai exploré l'impact du développement financier sur l'inégalité des revenus, mesurée par l'indice de Gini logarithmé, en utilisant une analyse de régression linéaire multiple (OLS). Le tableau de régression présenté expose différentes spécifications du modèle à travers cinq colonnes, permettant ainsi de mettre en lumière la relation complexe entre ces variables tout en contrôlant pour d'autres facteurs économiques et sociaux.

Tableau 9 : Tableau de régression avec méthode OLS

Variable dépendante	Ingini	Ingini	Ingini	Ingini
Méthode	OLS	OLS	OLS	OLS
Colonne	(1)	(2)	(3)	(4)
FD	0.0557*** (0.0169)	-0.00152 (0.0196)	-0.119*** (0.0420)	-0.119*** (0.0420)
FD ²			0.121*** (0.0404)	0.121*** (0.0404)
PIB/hab		4.02e-07** (1.75e-07)	2.65e-07 (1.81e-07)	2.65e-07 (1.81e-07)
Inflation		5.40e-06* (2.76e-06)	4.71e-06* (2.79e-06)	4.71e-06* (2.79e-06)
Dépenses gouvernementales		0*** (0)	0** (0)	0** (0)
KOF		-8.83e-05 (0.000200)	5.93e-05 (0.000197)	5.93e-05 (0.000197)
Constant	1.560*** (0.0116)	1.576*** (0.0149)	1.588*** (0.0158)	1.588*** (0.0158)
Observations	4,570	3,903	3,903	3,903
R-squared				
Number of country	136	128	128	128
Effects used	None	None	None	Randomized effects

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

La première spécification que j'ai examinée, représentée dans la **colonne (1)**, introduit uniquement la variable **FD** comme facteur explicatif. Le coefficient obtenu est positif et hautement significatif (**0.0557**), suggérant qu'une augmentation du développement financier est associée à une augmentation de l'inégalité des revenus. Cela pourrait indiquer que, dans les premières phases du développement financier, le secteur tend à bénéficier davantage aux groupes économiquement avantagés, contribuant ainsi à une exacerbation des inégalités.

Cependant, cette relation simple n'est pas suffisante pour capturer les dynamiques plus complexes entre le développement financier et l'inégalité des revenus, ce qui m'a conduit à introduire d'autres variables explicatives dans les modèles suivants.

Dans la **colonne (2)**, j'ai introduit des variables de contrôle essentielles : **le PIB par habitant, l'inflation, les dépenses gouvernementales et l'indice de mondialisation (KOF)**. Ces variables permettent de capturer des effets indirects et d'isoler plus précisément l'impact spécifique du développement financier sur l'inégalité.

À ce stade, le coefficient de **FD** devient négatif et non significatif (**-0.00152**), suggérant qu'après avoir contrôlé pour ces facteurs économiques, l'effet direct du développement financier sur l'inégalité n'est plus discernable. Le PIB par habitant, bien que légèrement positif, est significatif (**4.02e-07**), ce qui laisse entendre que la croissance économique contribue légèrement à l'augmentation des inégalités. L'inflation a un effet positif marginalement significatif (**5.40e-06**), ce qui pourrait indiquer qu'une inflation plus élevée accentue les inégalités. Les dépenses gouvernementales, quant à elles, ont un effet significatif mais très faible, ce qui souligne la complexité des relations entre la politique budgétaire et l'inégalité.

Dans la **colonne (3)**, j'ai franchi une étape cruciale en ajoutant le terme quadratique de **FD** (**FD²**) pour capturer une possible non-linéarité dans la relation entre le développement financier et l'inégalité des revenus. Cette modification me permet de tester l'hypothèse d'une relation en U inversé, où le développement financier pourrait d'abord réduire l'inégalité avant de l'augmenter au-delà d'un certain seuil.

Les résultats obtenus confirment cette hypothèse : le coefficient de **FD** devient négatif (**-0.119**), tandis que le coefficient de **FD²** est positif (**0.121**), tous deux étant hautement significatifs. Ces résultats indiquent clairement une relation en U inversé, dans laquelle le développement financier initial tend à réduire les inégalités, mais à partir d'un certain niveau, l'effet s'inverse et le développement financier commence à augmenter les inégalités.

Pour tester la robustesse des résultats, j'ai appliqué un modèle à effets aléatoires dans la **colonne (4)**, qui contrôle l'hétérogénéité non observée entre les pays. Les coefficients pour **FD** et **FD²** restent similaires à ceux de la **colonne (3)** (**-0.119 pour FD et 0.121 pour FD²**), confirmant ainsi la robustesse de la relation en U inversé même après avoir pris en compte les différences spécifiques aux pays.

Les autres variables de contrôle conservent également des effets similaires, ce qui montre que leur influence sur l'inégalité est relativement stable, indépendamment de la méthode d'estimation utilisée.

Tableau 10 : Tableau de régression avec méthode 2SLS

Variable dépendante	lngini	lngini	lngini
Méthode	2SLS	2SLS	2SLS
Colonne	(1)	(2)	(3)
FD	-1.591*** (0.159)	0.997*** (0.0831)	15.65** (7.563)
FD ²			-15.76** (7.650)
PIB/hab		-7.04e-06*** (5.53e-07)	7.62e-06* (4.61e-06)
Inflation		-6.32e-06 (1.12e-05)	-9.64e-06 (5.41e-05)
Dépenses gouvernementales		-0*** (0)	0** (0)
KOF		-0.00764*** (0.000455)	-0.0356** (0.0157)
Constant	2.086*** (0.0519)	1.793*** (0.0119)	0.963** (0.397)
Observations	4,428	3,771	3,771
R-squared	-9.859	-1.175	-70.245
Effects used	None	None	None

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

L'analyse des résultats de la régression à deux étapes des moindres carrés (2SLS) présentée dans ce tableau révèle des insights importants concernant la relation entre le développement financier (FD) et l'inégalité des revenus (représentée par la variable dépendante lngini). Les trois colonnes montrent une évolution des résultats à mesure que des variables supplémentaires sont incluses, permettant de mieux comprendre la complexité de cette relation.

La première **colonne (1)** montre une estimation de la relation entre le FD et l'inégalité des revenus sans inclure de terme quadratique pour le FD. Le coefficient de la variable FD est fortement négatif (**-1.591**) et significatif au niveau de 1%, ce qui suggère initialement que l'augmentation du développement financier est associée à une réduction de l'inégalité des revenus. Ce résultat pourrait être interprété comme un soutien à l'idée que le développement financier, lorsqu'il est en phase d'expansion, permet une meilleure distribution des ressources économiques, rendant les systèmes financiers plus inclusifs. Cependant, comme mentionné précédemment, cette relation simple ne suffit pas à saisir les dynamiques plus complexes entre le développement financier et l'inégalité des revenus. C'est pourquoi j'ai intégré d'autres variables explicatives dans les modèles suivants pour mieux comprendre ces interactions.

Dans la **seconde colonne (2)**, des variables de contrôle telles que le **PIB par habitant**, **l'inflation**, **les dépenses gouvernementales**, et le **degré de mondialisation (KOF)** sont ajoutées au modèle. Le coefficient de FD change drastiquement pour devenir positif (**0.997**), tout en restant significatif au niveau de 1%. Cette inversion du signe suggère que, lorsque l'on prend en compte d'autres

facteurs économiques et politiques, le simple développement financier pourrait en réalité augmenter l'inégalité des revenus. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les gains issus du développement financier ne sont pas uniformément répartis au sein de la population, bénéficiant principalement aux acteurs déjà bien positionnés dans l'économie.

Les coefficients des autres variables de contrôle ajoutées dans cette colonne fournissent également des informations intéressantes. Le PIB par habitant a un effet négatif significatif sur l'inégalité des revenus, ce qui est cohérent avec l'idée que la croissance économique tend à réduire les inégalités, du moins dans un premier temps. Cependant, les coefficients de l'inflation et des dépenses gouvernementales sont non significatifs, ce qui pourrait indiquer que ces facteurs n'ont pas un impact déterminant sur l'inégalité des revenus dans ce contexte précis.

La troisième colonne (3) introduit un terme quadratique pour le **FD (FD²)**, permettant de capturer la nature non linéaire de la relation entre le développement financier et l'inégalité des revenus. Le coefficient du terme linéaire FD devient très élevé (**15.65**) et significatif au niveau de 5%, tandis que le coefficient du terme quadratique FD² est négatif (**-15.76**) et également significatif au niveau de 5%. Cette combinaison de signes opposés entre les coefficients des termes linéaire et quadratique confirme l'existence d'une relation en U inversé entre le développement financier et l'inégalité des revenus.

En d'autres termes, ces résultats suggèrent que, jusqu'à un certain point, l'augmentation du développement financier est associée à une réduction de l'inégalité des revenus. Cependant, au-delà de ce point critique, toute expansion supplémentaire du développement financier commence à accroître l'inégalité. Ce point de retournement est crucial, car il marque le seuil à partir duquel les effets positifs du développement financier sur la réduction des inégalités sont annulés par les effets négatifs dus à une concentration accrue des ressources financières entre les mains de quelques privilégiés.

6. Conclusion

Dans mon analyse des relations entre le développement financier (FD) et l'inégalité des revenus, les résultats obtenus à travers les modèles de régression 2SLS et OLS révèlent des dynamiques intéressantes et complexes.

En utilisant le modèle 2SLS, j'ai identifié un point de retournement crucial dans la relation non linéaire en U inversé entre le FD et l'inégalité des revenus. Le calcul montre que ce point se situe à un niveau de FD d'environ 0.497². Ce résultat suggère qu'au début, l'augmentation du développement financier contribue à réduire les inégalités. Cependant, une fois que le FD atteint ce niveau critique, toute augmentation supplémentaire commence à inverser cette tendance, augmentant les inégalités. Cette observation met en évidence un risque potentiel d'un développement financier excessif qui pourrait accentuer les écarts de revenus, en favorisant davantage les acteurs économiques déjà dominants.

Dans le cadre du modèle OLS, une relation en U inversé similaire a été observée, avec un point de retournement situé à un niveau de FD d'environ 0.492³. Ici aussi, l'inégalité des revenus diminue à mesure que le développement financier augmente jusqu'à atteindre ce seuil critique. Au-delà de ce point, les inégalités commencent à croître, suggérant que les bénéfices du développement financier ne sont plus répartis de manière équitable, mais plutôt captés par une élite économique.

Les deux modèles confirment l'hypothèse en U inversé de Greenwood et Jovanic (1990) entre le développement financier et l'inégalité des revenus. Les points de retournement sont très proches dans les deux approches (0.497 pour 2SLS et 0.492 pour OLS), soulignant la robustesse de ce résultat. Cette proximité indique que les conclusions tirées de ces modèles sont cohérentes, malgré les différences méthodologiques.

L'interprétation de ces résultats est cruciale pour les décideurs politiques et économiques. Les deux modèles suggèrent qu'un développement financier modéré peut être bénéfique pour réduire les inégalités. Toutefois, il est essentiel de surveiller attentivement le niveau de développement financier, car au-delà d'un certain point, il peut conduire à des inégalités accrues. Cette dynamique souligne l'importance d'une gestion prudente du développement financier, visant à maximiser ses avantages tout en évitant des niveaux qui pourraient, en fin de compte, exacerber les inégalités économiques.

² $FD_{min} = -\frac{(-15.65)}{2 \times (-15.76)} \approx 0.497$

³ $FD_{min} = -\frac{(-0.119)}{2 \times 0.121} \approx 0.492$